فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المثلثات المتشابهة

3AC — الثالثة إعدادي | المثلثات المتشابهة | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تعريف مثلثين متشابهين، نسبة التشابه، حالات التشابه الثلاث ونسبة المساحات.

أهداف الدرس

- التعرف على مثلثين متشابهين.
- استعمال حالات التشابه لحل مسائل.

1. تعريف ونسبة التشابه

تعريف

يكون مثلثان **متشابهين** إذا كانت زواياهما متقايسة مثنى مثنى وأطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة. النسبة k بين ضلعين متناظرين تسمى **نسبة التشابه**.

مثال

أضلاع ABC: $7{,}2$ ؛ $8{,}8$ ؛ $8{,}2$، وأضلاع EFG المتناظرة: $10{,}8$ ؛ $13{,}2$ ؛ $12{,}3$.

1. المثلثان متشابهان ونسبة التشابه $k = 1{,}5$: $\dfrac{10{,}8}{7{,}2} = \dfrac{13{,}2}{8{,}8} = \dfrac{12{,}3}{8{,}2} = 1{,}5$.

2. حالات التشابه

خاصية

يكون مثلثان متشابهين إذا تحقق أحد الشروط:

1. **زاويتان** من الأول تقايسان زاويتين من الثاني.
2. **زاوية** متقايسة والضلعان المحيطان بها متناسبان.
3. **الأضلاع الثلاثة** متناسبة.

خاصية — النسب في مثلثين متشابهين

إذا كانت نسبة التشابه k: المحيطات والارتفاعات والمتوسطات تضرب في k، والمساحات تضرب في k^2.

ملخص للمراجعة

- زاويتان متقايستان تكفيان لإثبات التشابه.
- نسبة المساحات $= k^2$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : زوايا مثلثين

مثلث له زاويتان $72°$ و $43°$، وآخر له زاويتان $72°$ و $65°$. هل هما متشابهان؟

أ) نعم **ب)** لا

تمرين 2 : نسبة المساحات

مثلثان متشابهان نسبة تشابههما $k = 3$. بكم تُضرب المساحة؟

تمرين 3 : أكبر ضلع

مثلث أضلاعه 3 و 4 و 5، ومثلث مشابه له أصغر أضلاعه 6. ما طول أكبر أضلاعه؟

تمرين 4 : مثلثان متساويا الساقين

مثلثان متساويا الساقين: القاعدتان 4 و 6 والساقان 5 و $7{,}5$. هل هما متشابهان؟

أ) نعم **ب)** لا

تصحيح التمارين

تمرين 1 : زوايا مثلثين

1. الزاوية الثالثة للأول $65°$ وللثاني $43°$: لهما نفس الزوايا، إذن متشابهان.

الجواب : أ) نعم

تمرين 2 : نسبة المساحات

1. $k^2 = 9$.

الجواب : 9

تمرين 3 : أكبر ضلع

1. $2 \times 5 = 10$.

الجواب : 10

تمرين 4 : مثلثان متساويا الساقين

1. الأضلاع الثلاثة متناسبة، إذن متشابهان: $\frac{6}{4} = \frac{7,5}{5} = \frac{7,5}{5} = 1,5$.

الجواب : أ) نعم